何家霖

	AB面		BC面			
	α_1	β_1	α_2	β_2	$\Delta\theta_1$	$\Delta\theta_2$
1	284°20′	104°14′	164°28′	344°10′	119°52′	120°04′
2	71°01′	35°00′	18°53′	278°56′	120°08′	120°04′
3	152°57′	332°54′	32.54′	212°48′	120°03′	120°06′
4	58°10′	238.02′	218.14	118.08	119°56	119.54′
5	180.43	0°42′	60°45′	240°40′	119°58′	120°02′

第4/11次

第一次课堂检查：时淞迅

	α_1	β_1	α_2	β_2	$\Delta\theta_1$	$\Delta\theta_2$
1	244°08′	64°25′	215°18′	35°20′	28°5	28.55.
2	172°54′	352°44′	144°14′	324°18′	28.4	28.26.
3	101°38′	281.16′	73.18′	252°28′	28°2	28°57′

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验报告：分光仪的调整及应用。

1. 原始数据

序号 \ 角度	d_1	β_1	d_2	β_2	θ_1	θ_2	δ
1	28°20′	10°14′	16°28′	34°10′	111°52′	120°04′	59°58′
2	21°01′	31°00′	98°53′	278°56′	120°08′	120°04′	60°03′
3	152°57′	332°54′	32°54′	212°48′	120°03′	120°06′	60°01′
4	58°10′	238°02′	298°14′	118°08′	119°56′	119°54′	59.95′
5	180°43′	0°42′	60°45′	240°40′	119°58′	120°02′	60°00

计算公式：$\theta = \frac{1}{2}[(d_2 - d_1) + (\beta_2 - \beta_1)]$　　$\delta = \frac{1}{2}\theta$

顶角 $\overline{\delta} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\delta_i = 60.00^\circ$

不确定度：$U(A)\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\delta_i - \overline{\delta})^2}{6(6-1)}} = 0.01^\circ$

$$U(B)\delta = \frac{\Delta_{仪}}{2\sqrt{3}} = 0.0048^\circ$$

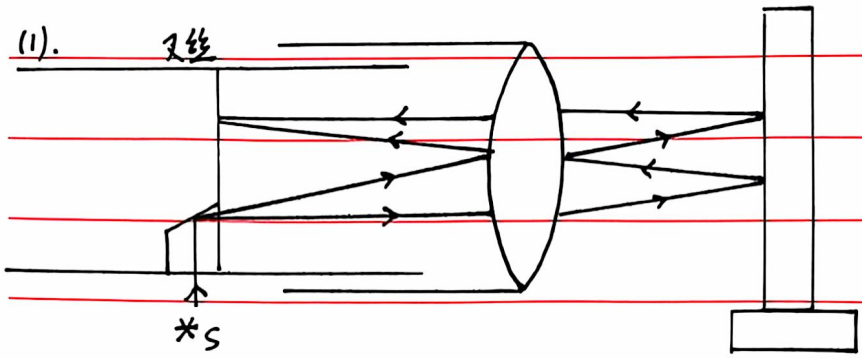
$$\therefore U(\delta) = \sqrt{U_A^2\delta + U_B^2\delta} = 0.01^\circ$$

最终结果：$\delta \pm U(\delta) = (60.00^\circ \pm 0.01^\circ)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

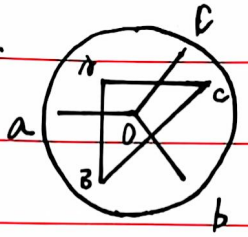
2 课后思考题.

(1).



叉丝位于望远镜物镜的焦面上，下叉丝经物镜向平面镜出射绿色平行光，该平行光经平面镜反射后，又聚焦在望远镜的叉丝面上，此即望远镜视野中看到的绿"十"字. 只有当望远镜的光轴与平面镜垂直时，下叉丝反射像成像在上叉丝位置处，如不垂直，反射像不能成像在上叉丝位置上.

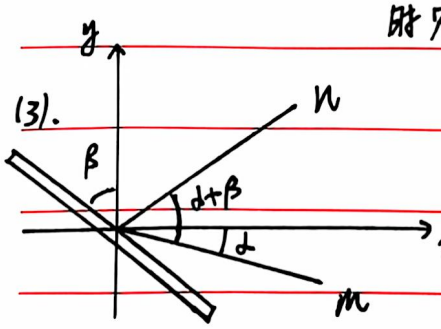
(2).



① 放置：将被测三棱镜放于载物台上，顶角尽量靠近主轴中心处，令其中一个直角边平行于经线. 此时调节b.C螺钉时不会影响AB面与主轴的关系.

② 调整：先用自准法调AB面与望远镜主轴垂直. 如不垂直调节螺丝b或C，再转动载物平台将AC面转向望远镜. 此时只调节a使AC与望远镜光轴垂直.

(3).



设望远镜实际光轴为m 应调向x；平面镜实际光轴n，调向y

记.m.n夹角为α+β 当α+β=0时两镜垂直.

先A面用半调法：$\alpha_A=\alpha$ $\alpha_A'=\alpha-\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\alpha-\beta}{2}$

$\beta_A=\beta$ $\beta_A'=\beta-\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\beta-\alpha}{2}$ $\Rightarrow \alpha'+\beta'=0$ ∴垂直

再B面. $\alpha_B'=\alpha_A'=\frac{\alpha-\beta}{2}$ $\beta_B'=-\beta_A'=\frac{\beta-\alpha}{2}$ $\Rightarrow \alpha_B'+\beta_B'=\alpha-\beta$

从而只需在B面再用一次半调法

故正反各3~4次即可.

M&G晨光
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App